Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas

Curso: Ciência da Computação **Disciplina:** Matemática

Prof.: Me. Fábio Rivas Correia Cervino

I Avaliação - 24/08/2026

Espaços, subespaços e Bases

Instruções:

Lista de Exercícios – Determinantes

Álgebra Linear – Graduação

1. Dada a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \end{pmatrix},$$

determine a matriz inversa A^{-1} de duas formas:

   (a) usando o algoritmo de obtenção da inversa via operações elementares sobre linhas;

   (b) usando a matriz adjunta.

2. Dada a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 5 & 1 & 3 \end{pmatrix},$$

calcule:

   (a) $\operatorname{adj} A$;

   (b) $\det A$;

   (c) A^{-1}.

3. Prove que a matriz

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

é invertível se, e somente se, $ad - bc \neq 0$. Neste caso, mostre que a inversa é dada por

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

4. Calcule a inversa da matriz

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

através da matriz adjunta.

5. Use a regra de Cramer para resolver os sistemas lineares abaixo.

(a)

$$\begin{cases} 2x + y - 3z = 2 \\ x + y - z = 0 \\ -x - y + 2z = -1 \end{cases}$$

(b)

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x + y - 4z = -3 \\ x - y + z = 2 \end{cases}$$

6. Determine o valor de $m \in \mathbb{R}$ para que o sistema

$$\begin{cases} x + y + mz = 1 \\ x - y + z = 0 \\ mx + y = 1 \end{cases}$$

possa possuir solução única.

7. Discuta o sistema

$$\begin{cases} mx + y - z = 0 \\ x + my + z = 0 \\ x - y = 2. \end{cases}$$

8. Determine os valores de k e p de modo que o sistema

$$\begin{cases} 3x + 2y + z = 4 \\ x + ky + z = p \\ x + y + 2z = 2 \end{cases}$$

seja:

(a) compatível e determinado;

(b) compatível e indeterminado;

(c) incompatível.

9. Sem calcular o determinante, justifique por que $x = 0$ e $x = 2$ satisfazem a equação

$$\begin{vmatrix} x^2 & x & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -5 \end{vmatrix} = 0.$$

10. Sejam A e B duas matrizes $n \times n$. Sabemos que o produto de matrizes, em geral, não comuta, ou seja, em geral tem-se que

$$A \cdot B \neq B \cdot A.$$

Isso vale também para $\det(A \cdot B)$ e $\det(B \cdot A)$? Justifique.

11. Se $\det M \neq 0$ e $MN = MP$, mostre que $N = P$.

12. Seja A uma matriz invertível com inversa A^{-1}. Mostre que

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}.$$

13. Seja A uma matriz $n \times n$ e α um escalar. Mostre que

$$\det(\alpha \cdot A) = \alpha^n \cdot \det(A).$$

14. Se A é uma matriz 3×3 tal que $\det A = 8$, determine o valor de

$$\det(3A),$$

justificando sua resposta.

15. Uma outra maneira de definir que duas matrizes A e B são semelhantes é se existir uma matriz invertível P tal que

$$B = P^{-1} \cdot A \cdot P.$$

Mostre que, se A e B são semelhantes, então

$$\det A = \det B.$$

16. Se A for uma matriz idempotente, ou seja, tal que

$$A^2 = A,$$

quanto vale $\det A$?

17. Seja A uma matriz quadrada tal que

$$\det A^4 = 0.$$

Mostre que A não é invertível.

18. Dizemos que uma matriz quadrada A é ortogonal se

$$A \cdot A^T = I.$$

Dessa forma, se A for uma matriz ortogonal, mostre que

$$\det A = \pm 1.$$

19. Se

$$A^T B^T = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$$

e

$$\det B = 2,$$

quanto vale $\det A$?

20. Se

$$A \cdot M = M \cdot B,$$

onde M é invertível, mostre que, para qualquer escalar λ, vale

$$\det(A - \lambda I) = \det(B - \lambda I).$$



Viva Israel!

Não ao aborto!

Não às drogas!